

## 통계교육 교사연구회 지원신청서

|                                                                  |                     |                                                              |           |                       |                                                                  |               |    |     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|----|-----|
| 신청학교(초·중·고)                                                      |                     | 서대전여자고등학교                                                    |           | 접수번호                  |                                                                  |               |    |     |
| 연구<br>에<br>관<br>한<br>사<br>항                                      | 교사연구회명              | 通(통) · 統(통) · 通(통)                                           |           |                       |                                                                  |               |    |     |
|                                                                  | 연구 주제               | 대중가요 가사 분석을 통한 세대 공감 통계 수업 모델 개발                             |           |                       |                                                                  |               |    |     |
|                                                                  | 연구 제목               | 1970년대부터 2020년대까지 인기 대중가요 가사를 분석하여<br>세대별 문화 차이와 변화를 해석하는 연구 |           |                       |                                                                  |               |    |     |
|                                                                  | 연구 기간               | 2026년 4월 ~ 11월                                               |           |                       |                                                                  |               |    |     |
|                                                                  | 참여연구원               | 4명 (연구책임자 : 1명, 공동연구원 : 3명)                                  |           |                       |                                                                  |               |    |     |
|                                                                  | 주요 관련 연구<br>및 활동 실적 | - 통계적 분석을 활용한 문학 비평 수업 모형 연구 (2018 통계교육원)                    |           |                       |                                                                  |               |    |     |
| 책임연구원                                                            |                     | 소 속                                                          | 서대전여자고등학교 |                       | 직                                                                | 교사            | 성명 | 김정호 |
|                                                                  |                     | 연락처                                                          | 사무실       | 042-520-6192          | 휴대폰                                                              | 010-9591-1051 |    |     |
|                                                                  |                     |                                                              | E-mail    | cognitivism@naver.com |                                                                  |               |    |     |
| 교사연구모임 명단                                                        |                     |                                                              |           |                       |                                                                  |               |    |     |
| 소속                                                               |                     | 직                                                            | 성명        | 휴대전화                  | E-mail                                                           | 참여 역할         |    |     |
| 서대전여고                                                            |                     | 교사                                                           | 김정호       | 010-9591-1051         | <a href="mailto:cognitivism@naver.com">cognitivism@naver.com</a> | 데이터 분석        |    |     |
| 동산고등학교                                                           |                     | 교사                                                           | 김범래       | 010-4100-0907         | <a href="mailto:gimbum8597@naver.com">gimbum8597@naver.com</a>   | 대중가요 분석       |    |     |
| 충남고등학교                                                           |                     | 교사                                                           | 손명수       | 010-3116-7305         | <a href="mailto:addes17@hanmail.net">addes17@hanmail.net</a>     | 수업 지도안 작성     |    |     |
| 서대전여고                                                            |                     | 교사                                                           | 백선구       | 010-7411-8752         | <a href="mailto:sunset110305@korea.kr">sunset110305@korea.kr</a> | 문화 해석         |    |     |
| 관계 규정과 제반 지시 사항을 준수하여 본 연구 활동 사업을 성실히 수행하고자 연구 활동 지원 신청서를 제출합니다. |                     |                                                              |           |                       |                                                                  |               |    |     |
| 2026년 3월 23일                                                     |                     |                                                              |           |                       |                                                                  |               |    |     |
| 연구책임자 : 김 정 호 (서명 또는 날인)                                         |                     |                                                              |           |                       |                                                                  |               |    |     |
| 국 가 데 이 터 인 재 개 발 원 장 귀하                                         |                     |                                                              |           |                       |                                                                  |               |    |     |
| ※ 붙임 : 연구계획서 1부                                                  |                     |                                                              |           |                       |                                                                  |               |    |     |

## 통계교육 교사연구회 연구계획서

### 0. 교사연구회 식별 정보

- 서대전여자고등학교 / 대전
- 명칭: 通(통) · 統(통) · 通(통)
- 연구 제목:  
대중가요 가사 빅데이터 분석 및 세대 공감 통계 모델 개발
- 연구 내용:  
1970년대부터 10년 단위 대중가요 가사 분석을 통해 시대별 자주 사용하는 단어와 가치관을 분석하여 세대별 가치관을 이해하고 해석하는 수업모형을 개발하고자 함.

### 1. 연구의 목표 및 내용

- 연구 동기
  - 세대 간 갈등 해소를 위한 상호이해 교육의 필요성  
현대 한국 사회는 급격한 사회적 변화로 인해 세대 간 가치관 차이가 심화되고 있으며, 이는 다양한 사회적 갈등의 원인이 되고 있음. 따라서 단순히 통계수치를 읽는 교육을 넘어, 세대별 문화와 가치관의 차이를 데이터로 객관화하여 이해하고 공감할 수 있는 실천적 수업 모델이 절실함.
  - 대중가요 가사: 세대를 잇는 최적의 문화적 데이터셋  
대중가요는 특정 시대의 사회적 분위기와 대중의 정서를 생생하게 반영하는 '문화적 텍스트'임. 기성세대에게는 친숙한 향수를, 학생들에게는 흥미로운 분석 소재를 제공함으로써 세대를 관통하는 소통의 매개체로 활용하기에 최적의 소재임.
  - 고교학점제 및 교과 융합 교육의 실천적 대안 제시  
2022 개정 교육과정과 고교학점제 도입에 따라 '사회문제 탐구', '인공지능 기초' 등 융합 선택 과목에서의 에듀테크 활용 수업 모델이 강력히 요구됨. 본 연구는 생성형 AI(NotebookLM)를 통한 데이터 전처리와 통계 도구(통그라미)를 결합하여, 인문·사회·기술 교과가 실제적으로 융합되는 교수·학습 모델을 제안하고자 함.

### 2. 기본 연구개요

- 연구 운영 체제 및 역할  
본 연구는 2026년 5월부터 11월까지 약 7개월간 정보, 국어, 일반사회교과 교사가 협력하는 다학문적 융합 체제로 운영됩니다. 각 교과의 전문성을 바탕으로 다음과 같이 역할을 분담합니다.
  - 정보: NotebookLM 및 생성형 AI 기반의 텍스트 마이닝 기술 지원, 통계 분석

도구(통그라미) 활용 환경 구축.

- **국어:** 시대별 가사 데이터 큐레이션, 언어적 특징 및 어휘 변화 분석, 텍스트 속 문학적 비유와 상징 해석.
- **일반사회:** 분석 결과에 대한 사회학적 해석, 세대별 가치관 변화에 따른 윤리적 성찰 및 토론 설계.

○ **다각적 텍스트 분석 방법론 도입**

단순한 키워드 나열을 넘어, 다음과 같은 고도화된 텍스트 분석 기법을 활용하여 시대별 대중음악의 특징을 다층적으로 추출합니다.

- **단어 빈도 및 워드 클라우드:** 각 시대별 핵심 키워드 도출 및 시각화.
- **토픽 모델링(LDA):** 가사 집단 내에 잠재된 주요 주제(Topic)군 식별 및 시대별 주제 비중 변화 추적.
- **키워드 네트워크 분석:** 단어 간의 연결 구조를 파악하여 시대별 중심 가치관의 관계망 분석.
- **감정 분석 및 연어 분석(Collocation):** 가사 속 감정 지수(긍정/부정)의 흐름과 특정 단어와 함께 쓰이는 단어들의 조합 변화 분석.
- **언어적 특징 추출:** 문장 구조, 종결 어미, 한자어 비중 등의 변화를 통한 세대별 언어 습관 탐구.

○ **교사 사전 분석 기반의 '최적화된 수업 모델' 설계**

교사 연구진은 위 분석 기법을 통해 사전 데이터 탐색(Exploratory Data Analysis)을 실시합니다. 이를 통해 시대적 변화가 가장 뚜렷하게 나타나는 '핵심 변곡점'을 미리 파악하고, 학생들이 실제 활동에서 유의미한 통계적 발견을 할 수 있도록 최적화된 활동지와 데이터 가이드를 제공합니다.

○ **7차시 융합 수업 모델 및 결과물**

- **도입:** 시대별 노래 감상 및 사회적 배경 탐구.
- **전개:** AI 도구를 활용한 텍스트 데이터 추출 및 통계 분석.  
예) 통그라미의 시각화 도구를 활용하여 세대별 '감정 온도계' 그래프를 제작함.
- **정리:** 분석 결과 기반 세대 공감 포스터 제작 및 사회적 의미 토론.

○ **종합 요약**

본 연구는 1970년대부터 2020년대까지의 대중가요 가사 빅데이터를 대상으로 LDA 토픽 모델링, 감정 분석, 키워드 네트워크 분석 등 다각적 텍스트 마이닝 기법을 적용합니다. 교사 연구진의 사전 데이터 탐색(EDA)을 통해 세대별 가치관의 유의미한 변곡점을 선제적으로 파악하고, 이를 바탕으로 학생들이 생성형 AI(NotebookLM)와 통계 공학도구(통그라미)를 활용하여 데이터 속에서 시대적 변화를 스스로 발견할 수 있는 7차시 융합 수업 모델을 개발합니다.

최종적으로는 인문학적 감성과 데이터 기반의 비판적 사고력을 동시에 함양하여 세대 간 상호 이해와 공감을 이끄는 실용적인 통계 교육 자료를 배포하고자 합니다.

### 3. 연구 추진 계획

| 일 정<br>수행 내용  | 추진 일정                          |                |                        | 비고 |
|---------------|--------------------------------|----------------|------------------------|----|
|               | 5월                             | 6월             | 7월                     |    |
| 수업 모델 개발      | 연구 기획 및 문헌조사                   | 데이터 구축 및 통계 분석 | 수업 모델 개발 (통그라미 활용)     |    |
| 연구진도(%)       | 20%                            | 40%            | 60%                    |    |
| 연구비 집행 계획(천원) | 도서 및 통계 프로그램 구입, 컴퓨팅 대여료 (300) | 인건비 (600)      | 인건비 (600)<br>협의회비(100) |    |
| ※주요 결과물       | 연구 계획서                         | 데이터            | 수업 모델 및 지도안            |    |

| 일 정<br>수행 내용  | 추진 일정                   |                       |                   |                                   | 비고 |
|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|----|
|               | 8월                      | 9월                    | 10월               | 11월                               |    |
| 수업 실연 및 결과 분석 | 수업 모델 실연 및 검토           | 실제 수업 및 평가 (국어, 일반사회) | 수업 결과 분석          | 수업 자료 및 지도안 공유 / 피드백 수집           |    |
| 보고서 작성        | 중간보고회 (온라인)발표           |                       | 최종 보고서 초안 작성 및 제출 | 최종 결과물 제출<br>실용 통계교육 컨퍼런스 참석 및 발표 |    |
| 연구진도(%)       | 70%                     | 80%                   | 90%               | 100%                              |    |
| 연구비 집행 계획(천원) | 자문 비용(300)<br>협의회비(100) | 학생 캠페인 비용(300)        | 인건비 (600)         | 인건비 (600)                         |    |
| ※주요 결과물       | 컨설팅 결과 보고서              | 학생 활동 결과물             | 만족도 조사            | 연구 결과 보고서                         |    |

### 4. 연구의 기대효과

|                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ○ 통계 교육의 외연 확장 및 고교학점제 안착 기여                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>통계가 수학 교과를 넘어 사회·문화 현상을 이해하는 강력한 분석 도구임을 증명하여 다양한 교과로의 통계 교육 확산을 유도할 수 있음.</li> <li>특히 고교학점제 하의 융합 선택과목('사회문제 탐구', '인공지능 기초' 등)에서 즉시 활용 가능한 프로젝트 수업 모델을 제시함으로써 현장 중심의 선택 교육 과정 운영에 기여함.</li> </ul> |
| ○ 에듀테크 및 공학 도구 활용 역량 극대화                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>생성형 AI(NotebookLM)를 데이터 추출 및 전처리 도구로 활용하는 경험을 통해 학생들의 AI 리터러시를 고도화함.</li> <li>국가데이터처의 교육용 공학 도구인 '통그라미' 활용 경험을 제공하여 공공 데이터 접근성을 높이고, 실용적인 통계 분석 및 시각화 역량을 강화함.</li> </ul>                          |

- **비판적 사고력과 세대 공감 능력의 통합적 함양**
  - 대중가요라는 문화 텍스트를 데이터로 분석하고 사회적 맥락에서 해석함으로써 비판적이고 통합적인 사고력을 길러줌.
  - 통계 자료에 기반하여 세대별 사회 경험과 가치관의 차이를 객관적으로 이해함으로써, 세대 간 갈등을 완화하고 건설적인 사회적 대화를 이끌어내는 상호 공감 능력을 배양함.
- **연구 성과의 현장 확산 및 실용성 보급**
  - 개발된 융합 수업 모델과 데이터셋을 사례집 및 PDF 자료로 제작하여 보급함으로써, 통계 수업 도입을 희망하는 기관과 교사들에게 구체적인 실천 가이드를 제공함.
  - 궁극적으로 데이터 기반 사고력을 갖춘 미래 시민 양성을 위한 실용적이고 지속 가능한 통계 교육 생태계 구축에 기여함.

## 5. 향후 추가 연구 계획 및 요청사항

- **통계교육 관련 향후 추진하고 싶은 연구 주제**
  - **'데이터로 읽는 현대 사회의 그림자' : 인문·사회 융합 통계 탐구**  
국제 사회의 분쟁, 심화되는 빈부격차, 세대 간 갈등 등 현대 사회의 주요 난제들을 통계적 지표로 분석하고 인문학적 관점에서 비판적으로 고찰하는 후속 연구 추진.
  - **행동 경제학적 통계 분석을 통한 윤리 교육 모델 개발**  
한정된 자원에 대한 인간의 비윤리적 취득 행위 및 탐욕을 예방하고 통제할 수 있는 행동 데이터 분석을 통해, 학생들의 도덕적 판단력과 사회적 책임감을 높이는 통계 교육 과정 연구.
  - **세상을 넓게 바라보는 '통계적 인사이트' 함양 프로그램**  
학생들이 지엽적인 정보에 매몰되지 않고 세상을 거시적으로 통찰할 수 있도록 통계학과 인문·사회학을 연결하는 융합적 사고 경험 모델 구축.
- **통계교육 관련 요청사항(국가데이터처, 교육부 등)**
  - **인문·사회 융합 교육용 특화 데이터셋 제공**  
사회 갈등 지수, 경제적 불평등 추이, 윤리적 가치 변화 등 인문사회학적 통찰이 필요한 고품질 통계 자료를 국가적 차원에서 선제적으로 구축하여 제공 요청.
  - **학교 현장 맞춤형 데이터 가공 및 플랫폼 구축**  
로우 데이터(Raw Data)를 학생들이 쉽고 직관적으로 다룰 수 있도록 가공하여 현장에 보급하고, 누구나 쉽게 접근하여 활용할 수 있는 교육용 데이터 허브 강화.
  - **우수 융합 교육 모델 및 수업 지도안 아카이브 활성화**  
다양한 교과가 결합된 실용적인 통계 교육 모형과 수업 지도안이 전국적으로 공유되고 확산될 수 있도록 체계적인 공유 시스템 운영 및 지원 확대.

6. 연구팀 인적사항

가. 연구책임자

1) 인적사항

|      |             |                    |                 |                                       |  |
|------|-------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------|--|
| 성명   | 국문          | 김정호                | 소속              | 서대전여자고등학교                             |  |
|      | 영문          | KIMJUNGHO          | 직위(급)           | 교사                                    |  |
| 주소   | 주택          | 도안북로 136 106동 202호 | 휴대전화            | 010-9591-1051                         |  |
|      | 직장          | 대전광역시 서구 배재로 197번길 | 직장전화            | 042-520-6192                          |  |
| 학력   | 기간          | 학 교                | 전 공             | 학 위                                   |  |
|      | 2004~2007   | 공주대학교              | 국어교육            | 학사                                    |  |
|      | 2018~2024   | 공주대학교              | 컴퓨터교육           | 석사                                    |  |
| 경력   | 기간          | 기 관                | 직 위(급)          | 비 고                                   |  |
|      | 2015.03.~현재 | 서대전여자고등학교          | 교사              |                                       |  |
| 주요업적 | 기간          | 제 목                | 공동수행자           | 주요 내용                                 |  |
|      | 2025.03.~현재 | 학생용 AI 앱           | 임성민<br>(디지털 튜터) | 학교현장의<br>상황을 고려한<br>학생용 AI<br>활용 툴 개발 |  |

2) 관련 연구 실적

|                                           |
|-------------------------------------------|
| - 통계적 분석을 활용한 문학 비평 수업 모형 연구 (2018 통계교육원) |
|-------------------------------------------|

나. 공동연구원

| 성명  | 소속/직위    | 전공/학위     | 최종학교  | 관련 경력 | 분담분야            |
|-----|----------|-----------|-------|-------|-----------------|
| 김범래 | 대전동산고/교사 | 국어교육/학사   | 공주대학교 | 없음    | 대중가요<br>분석      |
| 손명수 | 대전괴정고/교사 | 교육학/석사    | 공주대학교 | 없음    | 수업<br>지도안<br>작성 |
| 백선구 | 서대전여고/교사 | 일반사회교육/학사 | 공주대학교 | 없음    | 수업 및<br>문화 해석   |

※ 연구팀을 구성하는 연구원들에 대한 전반적인 특징 약술

# 7. 연구비 집행계획

| 비목  | 세목        |      | 금액<br>(천원) | 비율<br>(%) | 산출기초                    |
|-----|-----------|------|------------|-----------|-------------------------|
| 연구비 | 연구원 1 연구비 |      | 600        | 17.1      | 150 * 4회(6, 7, 10, 11월) |
|     | 연구원 2 연구비 |      | 600        | 17.1      | 150 * 4회(6, 7, 10, 11월) |
|     | 연구원 3 연구비 |      | 600        | 17.1      | 150 * 4회(6, 7, 10, 11월) |
|     | 연구원 4 연구비 |      | 600        | 17.1      | 150 * 4회(6, 7, 10, 11월) |
| 운영비 | 활동비       | 기타   | 300        | 8.6       | 300 * 1회 = 300          |
|     | 운영비       | 개발비  | 300        | 8.6       | 300 * 1회 = 300          |
|     |           | 도서구입 | 200        | 5.8       | 50 * 4명 = 200           |
|     |           | 프로그램 | 100        | 2.8       | 10 * 10달 = 100          |
|     |           | 회의비  | 200        | 5.8       | 12,500 * 4명 * 4회 = 200  |
| 합 계 |           |      | 3,500      | 100       |                         |

□ 학습 목표 및 세부 차시 개요

- 생성형 AI(NotebookLM)를 활용하여 비정형 텍스트에서 통계 데이터를 추출할 수 있다.
- 공학도구(통그라미)를 활용하여 세대별 가치관 변화를 시각화하고 분석할 수 있다.
- 통계적 근거를 바탕으로 세대 간 갈등을 이해하고 공감하는 태도를 갖는다.

□ 세부 교수·학습 계획

| 차시  | 주제             | 핵심 내용                                           |
|-----|----------------|-------------------------------------------------|
| 1~2 | 시대의 목소리, 가사 읽기 | 1970~2020년대 인기가요 선정 및 사회문화적 배경 분석 (국어/일반사회)     |
| 3~4 | AI 데이터 텍스트 마이닝 | NotebookLM 프롬프트를 활용한 가치관 키워드 빈도 및 감정 지수 산출 (정보) |
| 5~6 | 통계로 그리는 세대 지도  | 통그라미를 활용한 데이터 시각화 및 세대별 특징 비교 분석 (공통)           |
| 7   | 세대 공감 컨퍼런스     | 분석 결과 기반 통계 포스터 제작 및 상호이해를 위한 토론 (일반사회)         |

□ 평가 지표표

| 평가 영역   | 평가 기준                                       | 방법      |
|---------|---------------------------------------------|---------|
| 데이터 추출  | NotebookLM을 활용하여 분석 목적에 맞는 데이터를 정확히 추출하였는가? | 관찰 평가   |
| 통계 분석   | 통그라미를 활용하여 적절한 그래프로 시각화하고 유의미한 해석을 도출했는가?   | 결과물 평가  |
| 공감 및 태도 | 통계 자료를 근거로 타 세대의 가치관을 존중하며 토론에 참여하는가?       | 자기/동료평가 |

□ 세부 교수학습 내용(간단하게)

- [1~2차시] 시대의 목소리, 가사 읽기
  - 1970년대~2020년대 시대별 대표곡 선정 및 사회·문화적 배경 탐구.
  - 고전 시가와 현대 가사의 정서 및 어휘 변화 비교 분석.
- [3~4차시] AI로 읽는 마음의 숫자
  - NotebookLM을 활용해 가사 속 핵심 가치관 키워드 및 감정 지수 추출.
  - 비정형 텍스트를 통계 분석용 정형 데이터(CSV)로 변환 및 정제.
- [5~6차시] 데이터로 그리는 세대 지도
  - 통그라미를 활용해 추출된 데이터를 다각도로 시각화하고 분석.
  - 통계적 근거를 바탕으로 세대별 가치관의 유사점과 차이점 도출.
- [7차시] 가사로 잇는 공감 컨퍼런스
  - 분석 결과를 담은 '세대 공감 통계 포스터' 제작 및 발표.
  - 데이터 기반의 객관적 지표를 활용한 세대 간 상호이해 및 윤리적 토론.



☐ 수업방법

- (선택 1) 프로젝트 학습

☐ 평가방법

- (선택 1) 프로젝트평가

☐ 공학도구

- (선택 1) 통그라미

☐ 활용데이터 출처

- (선택 1) 기타(melon)